Développer et réduire

Fiche 2 / 4

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Réduire : regrouper les termes semblables

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$6x+8-2x+3=(6-2)x+(8+3)=4x+11$.
$2x^2+5x+3x^2-x=5x^2+4x$. Je regroupe les x^2 entre eux et les x entre eux. x^2 et x ne sont pas des termes semblables.
Contrôle : pour $x=1$, la première expression vaut 15, et $4\times1+11=15$. Un test peut repérer une erreur ; il ne prouve pas une identité.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 6) Réduire : a) $9x+4-5x+8$; b) $6x^2-2x+x^2+7x$. Tester les deux formes de a) avec $x=1$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $4x+12$. b) $7x^2+5x$. Contrôle : 16 dans les deux formes.

→ Dans mon cours : § 2, « Formes d'une expression »

Je conclus Je regroupe seulement les termes ..... x et x^2 sont de natures .....

Bloc 2 – Distribuer un facteur

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$7(x+4)=7x+28$. Je multiplie **chaque terme** par 7.
$-4(3x-5)=-12x+20$: le produit de deux nombres négatifs est positif.
$x(2x+7)=2x^2+7x$ car $x\times x=x^2$. **Contrôle :** avec $x=0$, $-4(3x-5)=20$ et $-12x+20=20$.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 8) Développer et réduire : a) $8(x-3)$; b) $-5(2x-9)$; c) $x(3x+8)$. Contrôler b) avec $x=0$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$8x-24$; $-10x+45$; $3x^2+8x$. Contrôle : 45.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

→ Dans mon cours : § 2, « Distributivité »

Je conclus Le facteur multiplie ..... de la parenthèse. Développer transforme un produit en .....

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Développer deux parenthèses

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$(x+8)(x-3) = x\times x + x\times(-3) + 8\times x + 8\times(-3)$$
$$= x^2 - 3x + 8x - 24 = x^2 + 5x - 24.$$

Il y a **quatre produits** avant de réduire. **Contrôle :** pour $x=1$, $9\times(-2) = -18$, et $1+5-24 = -18$.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 12) Développer et réduire : a) $(x+9)(x-4)$; b) $(3x+2)(x-6)$. Écrire les quatre produits.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 12) Développer $(2x-7)(x+3)$, puis contrôler le résultat pour $x=1$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3a) $x^2+5x-36$. b) $3x^2-16x-12$. 4) $2x^2-x-21$; contrôle : -20.

Je conclus Je multiplie chaque terme de la première parenthèse par ..... Puis je .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je réduis en regroupant les termes semblables.	☐	☐	☐
Je distribue un facteur, même négatif.	☐	☐	☐
Je développe deux parenthèses et je contrôle le résultat.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Développer et réduire : $A = -6(2x-5)$ et $B = (2x+5)(x-4)$. Contrôler les deux résultats pour $x=0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0